

数値解析法2 レポート1

神野 友哉

2022311042

愛知県立大学 情報科学部 情報科学科

2024年11月13日

目次

1 課題 2.2	2
1.1 目的	2
1.2 考察	2
1.3 結論	2
2 課題 2.4	3
2.1 目的	3
2.2 考察	3
2.3 結論	3

1 課題 2.2

差分行列を用いた差分法 MATLAB プログラムを作成し、28 ページの例題の近似解を求めなさい。また、 $M = N$ としたとき差分解の収束オーダーが $O(h_x^2)$ となることを、数値実験より確かめなさい。

1.1 目的

差分行列の作り方及び、それを用いた差分法による近似を確認することで効果を検証する。

1.2 考察

図1は題通りの近似解の立体図である。また、図2は $M = N$ とした場合の、分割幅 (逆数) と絶対誤差との両対数グラフであり、傾きが収束オーダーとなっている。その傾きの値は $Conv.order = 1.977232e+00 \approx 2$ であったため、差分解の収束オーダーがおおむね $O(h_x^2)$ となると考えてよいだろう。

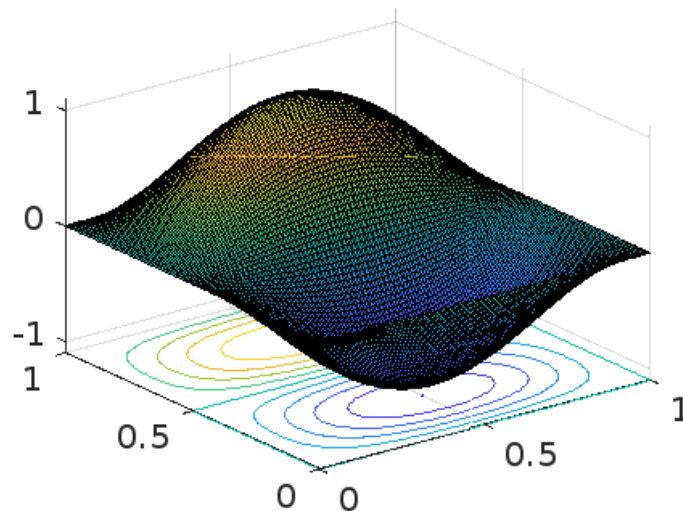


図 1: 近似解のシミュレーション結果

1.3 結論

ループ毎に M 、 N の値 (分割数) を 2 倍するようにプログラムしたため、常用対数に都合がいい毎 10 倍と比較して、正しい結果が得られるか判らなかったが、図2を観察して横軸常用対数の整数値上に点が均等に並んでいるわけではないことと、傾きが2に近かったことから、題の意図を組むことができていると判断した。

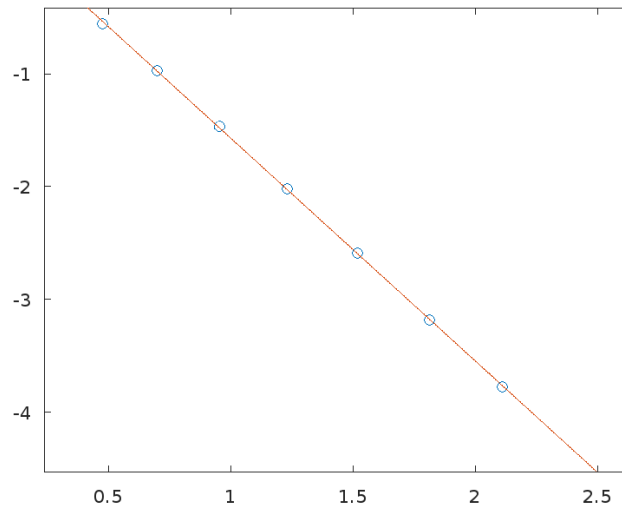


図 2: 分割幅 (逆数) と絶対誤差の両対数グラフ

2 課題 2.4

θ 法の MATLAB プログラムを作成し、24 ページの例題を様々な θ で実行し、計算結果の違いについて考察しなさい。

2.1 目的

θ 法の特性の理解を深める。

2.2 考察

$n, nt = 20, 500$ (50 から変更) とする。図 3 は、($0 \leq \theta \leq 1$) の範囲での様々な θ の値でシミュレーションした、 θ 法による絶対値最大誤差との関係を表している。図 3 より、 θ が 0 から 0.264 に近づくにつれて誤差の減少する傾きが大きくなっていることが判り、それ以降の値では $1.224646799147353e-16$ の値に収束した。そのため、精度を必要とするような近似問題の場合に、 θ の値をそれ以上の値にするのが好ましいのではないかと考えられる。また、 $nt = 50$ に戻した場合に、 θ の値と誤差の値の閾値らしきものは 0.264 以降にずれていたため、 n, nt の値取りに影響されることが考えられる。しかし、問題は「様々な θ で実行し結果を検討する」という内容だったので、この点は深く考察しないとする。

2.3 結論

この問題における θ 法の θ の選び方には、0.264 を超えていた方が良く判ったが、計算速度や計算資源等を考慮した場合に、その中でどのように値をとるべきかは検証しなかった。

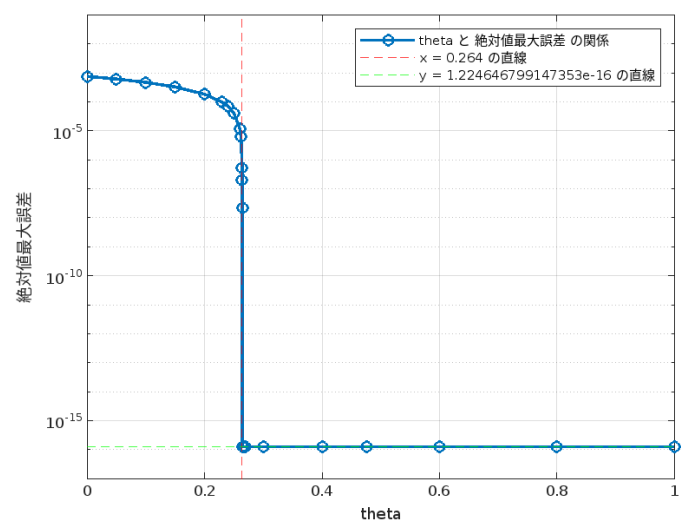


図 3: θ と絶対値最大誤差の関係